Revisão — Juros Simples e Descontos Simples

Matemática Financeira | Prof. André F. B. Santos

1. Mapa da unidade: o que o enunciado pede → o que usar

O enunciado fala em...	Ferramenta
"rendeu", "juros", "remuneração"	$J = C\,i\,n$
"valor resgatado", "total a pagar"	$M = C(1 + i\,n)$
duas taxas ou prazos em unidades diferentes	taxas proporcionais: 2% a.m. = 24% a.a. (regime simples)
vários capitais, taxas diferentes, mesmo prazo	taxa média (média **ponderada** pelos capitais)
vários capitais, prazos diferentes	prazo médio (média **ponderada** pelos capitais)
"valor de face", "valor nominal", "no vencimento"	N
"valor líquido", "quanto recebe hoje", "valor atual"	A
"desconto bancário", "por fora", "duplicata"	desconto **comercial**
"por dentro", "valor presente", "justo"	desconto **racional**
"taxa que o banco realmente cobrou"	taxa efetiva: D/A

2. Juros simples e taxas proporcionais

- **Fórmulas:** $J = C\,i\,n$ e $M = C + J = C(1 + i\,n)$.
- **Taxa e prazo na mesma unidade.** Se a taxa é mensal, n é em meses; se o prazo vem em dias, converta a taxa (ou o prazo) antes de calcular.
- **Isolando cada incógnita:** $i = \dfrac{J}{C\,n}$, $\quad n = \dfrac{J}{C\,i}$, $\quad C = \dfrac{J}{i\,n}$.
- **Taxas proporcionais (regime simples):** 2% a.m. = 24% a.a.; $i_{\text{mês}} = i_{\text{dia}} \times 30$.

3. Taxa média e prazo médio

$$i_m = \frac{C_1 i_1 + C_2 i_2 + \ldots}{C_1 + C_2 + \ldots} \qquad n_m = \frac{C_1 n_1 + C_2 n_2 + \ldots}{C_1 + C_2 + \ldots}$$

São **médias ponderadas**: o peso é o capital. Capital maior ⇒ pesa mais. A média aritmética simples **só** vale se os capitais forem iguais.

4. Descontos simples

Em todos os casos: $D = N - A$ (ou $N = A + D$).

	Comercial (por fora)	**Racional (por dentro)**
Percentual in incide sobre	valor nominal N	valor atual A
Desconto	$D_c = N\,i\,n$	$D_r = \dfrac{N\,i\,n}{1+i\,n}$
Valor atual	$A_c = N(1-i\,n)$	$A_r = \dfrac{N}{1+i\,n}$
Taxa efetiva	$\dfrac{i\,n}{1-i\,n}$ (maior que $i\,n$)	$i\,n$

Mesma taxa e mesmo prazo: $D_c > D_r$, e a relação exata é $D_c = D_r\,(1 + i\,n)$. O comercial é maior porque o mesmo percentual incide sobre uma base maior ($N > A$).

5. Erros que mais custam nota

- Misturar unidades: taxa ao mês com prazo em dias (ou em anos).
- Usar a média simples das taxas quando os capitais são diferentes.
- Aplicar $i\,n$ sobre N quando a questão pede **racional** (a base é A).
- Dizer que a taxa efetiva do desconto comercial é a taxa anunciada: ela é D_c/A_c, sempre maior.
- Confundir N com A: o dado do enunciado é o valor de face ou o valor líquido?
- Arredondar cedo demais: mantenha 4 casas decimais nas contas e arredonde só no resultado final.

6. Questões para fixar (com resposta)

1. Um capital de R$ 8.000 é aplicado a 2,5% a.m. por 8 meses, em juros simples. Calcule os juros e o montante.

   Resposta: $J = 8\,000 \times 0{,}025 \times 8 = R\$\ 1.600$ e $M = 8\,000 + 1\,600 = R\$\ 9.600$.

2. Uma aplicação de R$ 5.000 resultou em R$ 5.900 após 6 meses, em juros simples. Qual a taxa mensal e a taxa anual proporcional?

   Resposta: $J = 900$, então $i = \dfrac{900}{5\,000 \times 6} = 0{,}03 = 3\%$ a.m., que equivale a $3\% \times 12 = 36\%$ a.a.

3. Em quantos meses um capital de R$ 4.000, a 2% a.m. em juros simples, rende R$ 480 de juros?

   Resposta: $n = \dfrac{J}{C\,i} = \dfrac{480}{4\,000 \times 0{,}02} = 6$ meses.

4. Uma empresa aplicou R$ 3.000 a 4% a.m. e R$ 7.000 a 2% a.m., pelo mesmo prazo. Calcule a taxa média. Por que ela não é 3%?

   Resposta: $i_m = \dfrac{3\,000(0{,}04) + 7\,000(0{,}02)}{10\,000} = \dfrac{120 + 140}{10\,000} = 2{,}6\%$ a.m. Não é 3% (média simples) porque a maior parte do capital (70%) está aplicada à taxa menor, e a média ponderada leva isso em conta.

5. Três títulos a receber: R$ 2.000 em 20 dias, R$ 3.000 em 40 dias e R$ 5.000 em 60 dias. Qual o prazo médio?

   Resposta: $n_m = \dfrac{2\,000(20) + 3\,000(40) + 5\,000(60)}{10\,000} = \dfrac{460\,000}{10\,000} = 46$ dias.

6. **Verdadeiro ou falso?** Justifique as falsas.
   (a) No desconto comercial, o percentual incide sobre o valor atual.
   (b) Com mesma taxa e mesmo prazo, o desconto racional é sempre menor que o comercial.
   (c) A taxa efetiva do desconto comercial é igual à taxa de desconto anunciada.

   Resposta: (a) Falso: incide sobre o valor nominal N; quem incide sobre A é o racional. (b) Verdadeiro: a base do racional (A) é menor que a do comercial (N). (c) Falso: é $D_c/A_c = \dfrac{i\,n}{1 - i\,n}$, maior que $i\,n$, porque o desconto é comparado com o que foi de fato liberado.

7. Um título de R$ 12.000 é pago 5 meses antes do vencimento, com taxa de 2% a.m. Calcule o desconto e o valor atual no desconto comercial e no racional, e compare.

   Resposta: $i\,n = 0{,}10$. Comercial: $D_c = 12\,000 \times 0{,}10 = R\$\ 1.200$ e $A_c = R\$\ 10.800$. Racional: $A_r = \dfrac{12\,000}{1{,}10} \approx R\$\ 10.909{,}09$ e $D_r \approx R\$\ 1.090{,}91$. Conferência: $1\,090{,}91 \times 1{,}10 = 1\,200$. O comercial é maior em R$ 109,09.

8. Qual a taxa efetiva mensal (juros simples) cobrada no desconto comercial da questão anterior?

   Resposta: $i_{ef} = \dfrac{D_c}{A_c} = \dfrac{1\,200}{10\,800} \approx 11{,}11\%$ em 5 meses, ou seja, $\dfrac{11{,}11\%}{5} \approx 2{,}22\%$ a.m. (contra os 2% a.m. anunciados).

9. Uma duplicata com vencimento em 4 meses é descontada em um banco a 2,5% a.m. (desconto comercial) e a empresa recebe R$ 13.500 líquidos. Qual o valor nominal da duplicata e qual o desconto?

   Resposta: $i\,n = 0{,}10$, então $13\,500 = N(1 - 0{,}10) = 0{,}90\,N \Rightarrow N = R\$\ 15.000$ e $D_c = 15\,000 - 13\,500 = R\$\ 1.500$ (10% **de** N).